

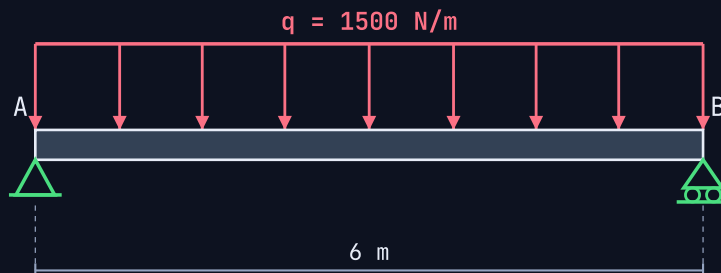
Cuestión 3.1 · Viga con carga repartida

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (biapoyada, luz 6 m, con carga uniformemente repartida $q = 1500 \text{ N/m}$ en toda su longitud):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector, indicando el valor y la posición del momento flector máximo y/o mínimo. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga simplemente apoyada con **carga uniformemente repartida**. Aplicamos:

- Equilibrio:** la resultante de la carga repartida es $Q = qL$ aplicada en el centro.
- Cortante** $V(x) = R_A - qx$ (recta) y **momento** $M(x) = R_Ax - \frac{qx^2}{2}$ (parábola).
- El momento es máximo donde $V = 0$ (por simetría, en el centro).

a) Reacciones en los apoyos

La carga total es $Q = qL = 1500 \cdot 6 = 9000 \text{ N}$, aplicada en el centro. Por simetría, cada apoyo soporta la mitad:

$$R_A = R_B = \frac{qL}{2} = \frac{9000}{2} = 4500 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 4500 \text{ N (hacia arriba).}$$

b) Diagramas de cortante y momento flector

Esfuerzo cortante (recta descendente):

$$V(x) = R_A - qx = 4500 - 1500x \text{ [N]}$$

$V(0) = +4500 \text{ N}$, $V(6) = -4500 \text{ N}$ y $V = 0$ en $x = 3 \text{ m}$ (centro).

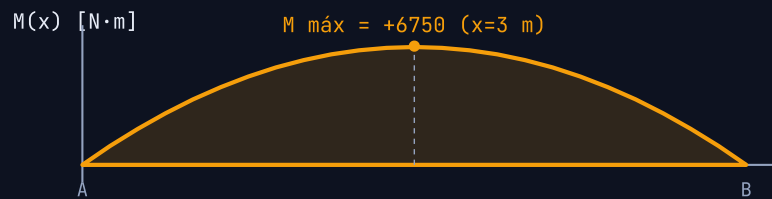
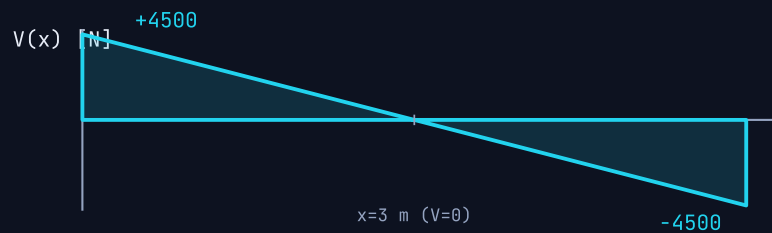
Momento flector (parábola):

$$M(x) = R_Ax - \frac{qx^2}{2} = 4500x - 750x^2 \text{ [N}\cdot\text{m]}$$

El máximo se da donde $V = 0$, en $x = 3 \text{ m}$:

$$M_{max} = 4500 \cdot 3 - 750 \cdot 3^2 = 13500 - 6750 = 6750 \text{ N}\cdot\text{m}$$

(equivalente a $M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{1500 \cdot 6^2}{8} = 6750 \text{ N}\cdot\text{m}$). En los apoyos $M = 0$.



Cortante lineal de +4500 a -4500 N (nulo en el centro) y momento flector parabólico con máximo +6750 N·m en $x = 3$ m.

Cortante ± 4500 N (nulo en el centro) · $M_{max} = +6750$ N·m en $x = 3$ m.